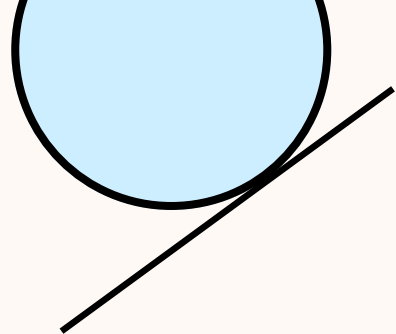


AI 부동산 리포트 프로젝트

테크 리포트



• 목차 •

01 프로젝트 개요

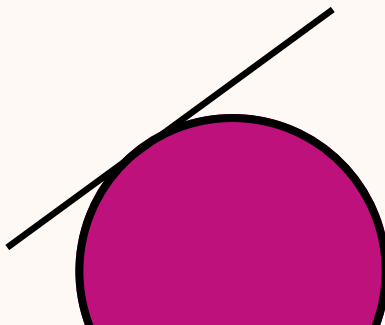
02 전체 구조

03 핵심 기능 설명

04 성과 및 결과

05 배운 점 & 어려웠던 점

06 향후 개선 방향



01

프로젝트 개요

학습 동기

복잡한 부동산 실거래 데이터를 수작업으로 수집하고 분석하는 데 많은 시간이 소요됩니다.

이 과정을 자동화할 수 있는 웹 크롤링 기술과, 분석에 활용되는 인공지능 기술을 실제로 어떻게 활용할 수 있는지 직접 실습해보고자 이 프로젝트를 기획하게 되었습니다.

학습 목표

웹 크롤링을 통해 부동산 데이터를 수집하고, 수집된 데이터를 기반으로 인공지능을 활용한 분석 리포트를 자동 생성해봄으로써 AI 기술이 실제 사회 문제에 어떻게 적용되는지 이해하고 실습하는 것이 본 프로젝트의 목표입니다.

02

전체 구조

1단계

웹 크롤링으로
데이터 수집

네이버 부동산 등에서
실거래 데이터 자동 수집

BeautifulSoup,
Selenium 등 활용

2단계

데이터 전처리
및 저장

수집된 데이터를
날짜/면적/가격
기준으로 정리

결측치 제거, 형식 통일
엑셀 저장

3단계

인공지능 분석
모델 적용

가격 이상 탐지
(Isolation Forest), 요약
생성(OpenAI API 등)

핵심 정보 자동 추출
(평균가, 시세차이 등)

4단계

리포트 자동 생성
및 시각화

Streamlit으로 웹 기반
리포트 자동 생성

그래프, 지도, 핵심요약
문장 포함

핵심 기능 설명

AI 기반 부동산 매물 분석 기능

- 이상치 탐지 모델로 평균 가격 대비 너무 높거나 낮은 매물 자동 탐지
- 신축, 역세권, 재건축 등 8가지 기준 라벨링 점수로 추천 매물 선정
- 비슷한 매물 5개 추천
- 적정 가격 예측으로 적정성 판단
- Isolation Forest, Cosine Similarity

웹크롤링

- 전국 실거래가 자동 스크래핑
- Selenium + BeautifulSoup 사용
- 새벽 자동 실행
- 서버 부하 없는 오토크롤링 실습

1 검색 조건 선택

시/도 선택

서울시

시/군/구 선택

송파구

읍/면/동 선택

잠실동

주택 구분

아파트 ×

거래 유형

매매 ×

단지 선택 (선택 안해도 가능)

Choose an option

단지 선택 (선택 안해도 가능)

Choose an option

RUNNING... Stop Deploy

AI 분석기

매물 엑셀 업로드



Drag and drop file here

Limit 200MB per file • XLSX

Browse files



매물_서울시_잠실동_20250606_191832.xlsx 374.7KB



	매물번호	매물명	상태	부동산유형코드	부동산유형명	매물유형코드	매물유형명	거래유형코드
9	2530014528	갤러리아플	R0	APT	아파트	A01	아파트	A1
10	2529985636	갤러리아플	R0	APT	아파트	A01	아파트	A1
11	2529942186	갤러리아플	R0	APT	아파트	A01	아파트	A1
12	2529939588	갤러리아플	R0	APT	아파트	A01	아파트	A1
13	2529939235	갤러리아플	R0	APT	아파트	A01	아파트	A1
14	2529909211	갤러리아플	R0	APT	아파트	A01	아파트	A1
15	2529365574	갤러리아플	R0	APT	아파트	A01	아파트	A1
16	2529650887	갤러리아플	R0	APT	아파트	A01	아파트	A1
17	2529612122	갤러리아플	R0	APT	아파트	A01	아파트	A1
18	2529600480	갤러리아플	R0	APT	아파트	A01	아파트	A1

이상 매물 리스트 / AI가 예측한 적정 가격

⚠ 이상 매물 리스트 (평당가 기준)

↓ 🔍 🗖

	매물명	가격(만원)	면적(m ²)	평당가(만원)	평균 대비 차이(%)	↑ 이상 유형
137	레이크팰리스	27억	86	0.314	18.2	고가 이상치
167	레이크팰리스	27억	86	0.314	18.2	고가 이상치
411	리센츠	14억	42	0.3333	25.5	고가 이상치
439	리센츠	15억	42	0.3571	34.4	고가 이상치
440	리센츠	15억 5,000	42	0.3571	34.4	고가 이상치
459	리센츠	15억	42	0.3571	34.4	고가 이상치
484	리센츠	14억	42	0.3333	25.5	고가 이상치
491	리센츠	15억	42	0.3571	34.4	고가 이상치
505	리센츠	14억	42	0.3333	25.5	고가 이상치
518	리센츠	14억	42	0.3333	25.5	고가 이상치

✅ AI가 예측한 적정 가격입니다. 실제 가격과 비교해보세요!

	매물명	↑ 면적(m ²)	실제 가격(만원)	적정 가격(만원)
742	잠실엘스	84	29억	25
755	잠실엘스	84	28억 5,000	25
767	잠실엘스	84	28억	25
774	잠실엘스	84	29억	25
789	잠실엘스	84	28억	25
795	잠실엘스	84	28억	25
803	잠실엘스	84	29억	25
807	잠실엘스	84	28억 5,000	25
817	잠실엘스	84	29억	25
819	잠실엘스	84	29억	25

빈도수 기반 단어 분석 (BoW)

✓ 🔑 ① 빈도수 기반 단어 분석 (BoW)

📊 가장 많이 나온 단어 Top 20

	단어	빈도수
11	올확장	443
3	남향	240
0	33	171
9	역세권	132
19	확장	112
13	입주협의	111
4	로얄동	104
1	nan	100
17	초역세권	86
5	로얄층	78

04

TF-IDF 기반 유사한 매물 추천

✓ 📌 ② TF-IDF 기반 문서 유사도 분석 (유사한 매물 추천)

📌 기준이 될 매물 선택

리센츠 | 33.주방넓은타입 올확장 엘베2 깔끔한내부 일조건좋아요



📌 기준 매물

	466
articleName	리센츠
dealOrWarrantPrc	32억
articleFeatureDesc	33.주방넓은타입 올확장 엘베2 깔끔한내부 일조건좋아요

🌿 유사한 매물 Top 5 (텍스트 + 가격)

◆ 유사도 점수: 0.62 (📉 저렴함, 3.1%)

	1310
articleName	트리지움
dealOrWarrantPrc	31억
articleFeatureDesc	올확장, 예전올수리, 엘베2,

◆ 유사도 점수: 0.60 (📈 비쌈, 0.0%)

	848
articleName	잠실엘스
dealOrWarrantPrc	32억 5,000
articleFeatureDesc	33 남향 트인뷰 채광풍부 초역세권 올확장 B타입 엘베2

◆ 유사도 점수: 0.60 (📈 비쌈, 0.0%)



	607
articleName	리센츠
dealOrWarrantPrc	32억
articleFeatureDesc	33.화이트톤 특올확장 깔끔한내부 탁트인개방감 밝고좋아요

◆ 유사도 점수: 0.59 (📉 저렴함, 3.1%)

	1309
articleName	트리지움
dealOrWarrantPrc	31억
articleFeatureDesc	올확장, 화이트톤, 일조권 좋은 남향, 조망굿, 엘베2

Word2Vec 단어 임베딩 (유사한 단어 보기)

✓ 4 Word2Vec 단어 임베딩 (뜻과 유사 단어로 보기)

Word2Vec으로 학습된 단어와 그 뜻, 비슷한 단어를 직관적으로 보여줍니다.

	단어	뜻 (설명)	비슷한 단어 TOP3	⋮
0	올확장	?이해가 어려운 단어 또는 설명 없음	학교인근, 인테리어굿, 앞뒤트인	
1	남향	?이해가 어려운 단어 또는 설명 없음	밝고환해요, 최저가, 편의성최상로알동	
2	33	?이해가 어려운 단어 또는 설명 없음	주방넓은타입, 학부모선평동, 1순위매매	
3	역세권	지하철역 가까운 곳. 교통이 편리함	리모델링추진중, 엘25, 남향고층	
4	확장	?이해가 어려운 단어 또는 설명 없음	공원전망, 한강조망특, 되어	
5	입주협의	?이해가 어려운 단어 또는 설명 없음	일조권풍부, 시그니엘타워뷰, 학교근처	
6	로알동	?이해가 어려운 단어 또는 설명 없음	편의성좋은, 최고로알동, 추천드려요	
7	nan	?이해가 어려운 단어 또는 설명 없음	탁트인전망일조량풍부입주협의, 로알동, 43p	
8	초역세권	?이해가 어려운 단어 또는 설명 없음	햇살가득따뜻한남향집, 상가역가까운입지최상의동, b	
9	로알층	?이해가 어려운 단어 또는 설명 없음	채광좋은, 입주가능, 개방감최상	

텍스트를 숫자로 변환하고 길이를 맞춰요

✓ 5 텍스트를 숫자로 변환하고 길이를 맞춰요 (Tokenizer + Padding)

👉 AI는 글자를 바로 이해하지 못해요. 그래서 단어를 숫자로 바꾸고, 길이도 똑같이 맞춰줘야 해요!

abc 자주 나오는 단어들이 어떤 숫자로 바뀌었는지 볼까요?

```
{
  "33" : 4
  "<기타>" : 1
  "올확장" : 2
  "남향" : 3
  "역세권" : 5
  "확장" : 6
  "입주협약" : 7
  "로얄동" : 8
  "nan" : 9
  "초역세권" : 10
}
```

`Tokenizer().fit_on_texts()`

`tokenizer.texts_to_sequences()`
`pad_sequences()`

📖 아래에서 문장을 하나 골라보세요!

👉 문장을 고르면 숫자로 바꾸는 과정을 보여드려요

급매매물이며 실투자금 거의없음

🔍 선택한 문장: 급매매물이며 실투자금 거의없음

12 34 단어가 어떤 숫자로 바뀌었는지 볼까요?

	위치	단어	숫자 ID	설명
0	1	급매매물이며	803	단어를 숫자로 바꾼 값
1	2	실투자금	804	단어를 숫자로 바꾼 값
2	3	거의없음	805	단어를 숫자로 바꾼 값
3	4	(빈칸)	0	0으로 채워진 빈칸
4	5	(빈칸)	0	0으로 채워진 빈칸
5	6	(빈칸)	0	0으로 채워진 빈칸
6	7	(빈칸)	0	0으로 채워진 빈칸
7	8	(빈칸)	0	0으로 채워진 빈칸
8	9	(빈칸)	0	0으로 채워진 빈칸
9	10	(빈칸)	0	0으로 채워진 빈칸

AI가 추천한 상위 매물 (우선순위 높은 순)

✓ 📌 ⑥ 상업적 감성 분석 (LSTM + 기준 완화 + 우선순위)

🏠 전체 매물 설명을 AI가 읽고, 감정을 예측하고, 실거래 기준으로 우선 추천해줘요!

🎯 감성 분석 모델 정확도: 84.07%

🔑 추천 매물에 포함할 감정 선택

투자 추천 ×

× ▼

📋 전체 매물 감정 분석 결과 (점수 포함)

	articleName	clean_text	AI_예측감정	추천
885	잠실엘스	33 급매매 준역세권 올확장 중층 앞트여 개방감좋은집 내부상태도최상	투자 추천	🏠 급
1162	잠실엘스	33 더블역세권 1순위급매 입지충별최저매물 집컨디션도 좋아요 우선보세요	투자 추천	🏠 급
863	잠실엘스	초급매 초역세권 정남향 특올수리 깨끗한집 로얄동로얄층 햇빛좋아요	투자 추천	🏠 급
781	잠실엘스	급매 초역세권 정원뷰전망 화이트 특인테리어 올확장	투자 추천	🏠 급
519	리센츠	올확장 한강전망굿 역세권 학교앞 잘관리된집 추천급매물입니다	투자 추천	🏠 급

 GPT 투자 리포트

투자 리포트:

1. **잠실엘스 (32억 / 111.0㎡):**

- 투자 매력도: 잠실 지역의 입지가 좋고 가격이 적정하며 재건축 가능성이 높음.
- 유의해야 할 요소: 주변 소음이 있을 수 있으며, 잠실 지역의 고평가 우려가 있음.

2. 리센츠 (32억 / 109.0㎡):

- 투자 매력도: 잠실 지역의 입지가 좋고 가격이 적정하며 재건축 가능성이 높음.
- 유의해야 할 요소: 주변 소음이 있을 수 있으며, 잠실 지역의 고평가 우려가 있음.

3. 잠실엘스 (31억 / 111.0㎡):

- 투자 매력도: 잠실 지역의 입지가 좋고 가격이 적정하며 재건축 가능성이 높음.
- 유의해야 할 요소: 주변 소음이 있을 수 있으며, 잠실 지역의 고평가 우려가 있음.

추천 매물 중에서는 잠실엘스가 가장 추천할 만하며, 급매 키워드가 포함되어 있어 투자에 유리하다고 판단됩니다. 초보자도 쉽게 이해할 수 있는 용어로 설명하면, 잠실엘스는 잠실 지역에서 가격이 적정하고 재건축 가능성이 높아 투자가 유리하며, 주변 소음과 고평가 우려에 주의해야 합니다.

요약: 잠실엘스와 리센츠는 잠실 지역의 입지가 좋고 재건축 가능성이 높아 투자 매력도가 높지만, 주변 소음과 고평가 우려에 유의해야 합니다. **잠실엘스는 급매 키워드가 포함되어 있어 가장 추천할 만한 매물로 판단됩니다.**

1. 이상치 탐지 모델: Isolation Forest
 - 매물 가격이 평균 대비 너무 높거나 낮은 이상 매물을 감지하는 데 사용
 - 비지도 학습 기반의 이상탐지 모델
2. 신경망 기반 가격 예측 모델: Dense Layer
 - 면적 데이터를 입력값으로 받아 적정 매물 가격을 예측
 - Keras로 구현한 다층 퍼셉트론 모델 사용
3. 감정 분석 모델: LSTM + Embedding
 - 매물 설명 텍스트를 기반으로 감정/투자 성향 분류
 - 예: "저렴한 매물", "투자 추천", "고평가 매물" 등
 - 순서를 고려한 자연어 처리 모델
4. 단어 임베딩: Word2Vec
 - 단어 간 의미적 유사도를 학습하여
 - “한강” → “강변”, “전망” 등 비슷한 단어 추천
5. 텍스트 분류 모델: Naive Bayes
 - 매물 설명을 보고 자동으로 태그(신축, 역세권 등)를 분류하는 지도 학습 기반 분류기
6. 유사도 분석: TF-IDF + Cosine Similarity
 - 텍스트 유사도 + 가격 유사도를 합쳐서 비슷한 매물 Top 5 추천

05

어려웠던 점

1. 자동 학습 vs 수동 학습의 균형

→ 데이터를 많이 학습할수록 정확도가 올라가지만,
모두 자동화하면 품질이 떨어지는 문제가 있어
적절한 수동 라벨링과 자동화 학습의 균형을 맞추는 데 어려움이 있었음

06

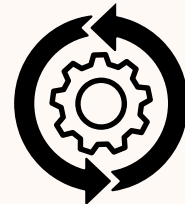
향후 개선 방향

국토교통부 실거래가 연동



국토교통부 Open API를 연동하여
실시간으로 거래 데이터를 반영할 계획입니다.
이를 통해 AI 가격 예측의 신뢰도를 높이고,
서비스의 공공성과 정확성도 함께 강화하고자 합니다.

사용자 맞춤형 리포트



사용자 유형(투자자, 실거주자, 중개업자 등)에 따라
텍스트 요약 방식과 리포트 강조 항목이 달라지도록
템플릿을 세분화해 제공할 예정입니다.
이를 통해 리포트 활용성과 사용자 만족도를
동시에 높이하고자 합니다.

Next.js 로 리팩토링



현재는 Streamlit 기반의 데모 형태지만,
Next.js 기반의 프론트엔드로 리팩토링할 계획입니다.
성능 향상, 정적 페이지 지원, 관리자 기능 도입 등
유지보수 측면에서도 더욱 효율적일 것으로 기대됩니다.

• 감사합니다

THANK YOU

